Pankaj Rana

Adresse Rutesheim, Deutschland
Telefonnummer +49 15783445366
E-Mail pankajrana1418@gmail.com
Staatsangehörigkeit Indisch (Studentisches Visum)
Geburtsdatum 14. September 1996

LinkedIn

LeetCode

Berufliche Erfahrung

Mai 2025 – Feb. 2026

Masterand bei Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW)

Projekt Echtzeit-Fledermauserkennung an Windkraftanlagen| 3D Objekterkennung mit KI

- Entwicklung von C++-Modulen zur Echtzeit-Erfassung, Vorverarbeitung und 3D-Punktwolkenfilterung von LiDAR-Daten innerhalb von ROS2.
- Implementierung latenzarmer Hintergrundsubtraktion und clustering-basierter 3D-Objekterkennung für den Einsatz in Outdoor-Szenarien.
- Konfiguration und experimentelle Kalibrierung von LiDAR- und NIR-Sensoren für einen stabilen Echtzeitbetrieb im Feld.
- Mitwirkung an einer echtzeitfähigen Perception-Pipeline mit GPU-beschleunigter Verarbeitung und performanceorientiertem Systemdesign.

Aug. 2024 – Feb. 2026

Wissenschaftliche Hilfskraft bei Lehrstuhl für Steuerung, Regelung und Systemdynamik (SRS), Universität Duisburg-Essen

Bereich Informatik und Programmierung

- Entwicklung von Programmierübungen in Datenstrukturen und Algorithmen (DSA) in Python unter Anwendung objektorientierter Programmierprinzipien.
- Gestaltung von Testfällen zur Validierung der Korrektheit und Leistungsfähigkeit von Lösungen.

Nov. 2024 – April 2025

Softwareentwicklung Praktikant bei Porsche Engineering Services

Projekt ADAS Training Simulator | Softwareentwicklung und automatisiertes Fahren

- Entwicklung einer Windows-Anwendung in C++ zur Steuerung von Lenkrad, Sitzaktuator und weiteren Hardwarekomponenten des ADAS-Trainingssimulators.
- Implementierung von Echtzeit-Regelkreisen auf Basis von Eingaben aus der CARLA-Simulationsumgebung zur Steuerung des Hardwareverhaltens.
- Tätigkeit in einer agilen Entwicklungsumgebung mit Anwendung von Scrum- und Kanban-Methoden zur Gewährleistung iterativer Entwicklungsprozesse und hoher Systemzuverlässigkeit.

Juni 2024 - Sept. 2024

Wissenschaftliche Hilfskraft bei DST - Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e.V.

Projekt Cobotank | Bereich Robotik

- Entwicklung von C++-Modulen für Koordinatentransformationen im Roboter-Basis-Koordinatensystem.
- Durchführung von System-Debugging und Fehlerdiagnosen zur Verbesserung der Softwarezuverlässigkeit.
- Nutzung von Git für Versionskontrolle, Zusammenarbeit und Nachverfolgung von Codeänderungen.

Studium

April 2022 - Heute

Masterstudium (M.Sc.) Universität Duisburg-Essen, Deutschland

Maschinenbau (Vertiefung Mechatronik)

- Embedded Systems & Regelungstechnik
- Sensoren & Aktoren
- Programmierung in C/C++
- Aktuelle Note: 2,1

Projekte

Okt. 2023 - Jan 2024

Tafel-Seilplotter - ESP32 Mikrocontroller (Embedded C++)

Universität Duisburg-Essen

- Programmierung des ESP32-Mikrocontrollers in C++ zur Steuerung eines seilgetriebenen Plotters.
- Entwicklung und Implementierung präziser Bewegungslogik und Algorithmen.
- Konfiguration, Kalibrierung und Sicherstellung der Genauigkeit der Motoren.
- Integration von Sicherheitsmechanismen und Fehlerbehandlung.
- Durchführung von Tests und Optimierungen zur Leistungsverbesserung.

Aug. 2016 - Juli 2020

Bachelor of Engineering (B.E.) Panjab Universität, Indien

Maschinenbau

- Regelungstechnik & Programmiergrundlagen
- Abschlussnote: 2,25

Kompetenzen

Sprachliche Kompetenz

Deutsch (B2), **Englisch** (C2)

Programmierung & Embedded Systems

- C/C++, Python
- Mikrocontroller-Programmierung (ESP32, Embedded C++)
- Echtzeit-Regelungssoftware
- Firmware-Entwicklung & Debugging

Tools & Plattformen

- Linux
- Bash/Shell Scripting
- GitHub/ GitLab
- Jira, Confluence
- CMake, Docker (Grundkenntnisse)
- MATLAB, Simulink

Software-Entwicklungsmethoden

- Objektorientierte Programmierung (OOP)
- Unit Testing & Debugging
- Performance-Optimierung für Embedded-Systeme
- V-Modell
- Agile Methoden (Scrum, Kanban)